



TCP • RESUMO EXECUTIVO (V2.0)



tcp

terminal de
contêineres
de paranaguá

 **CMPort**
招商港口



Estudo Estratégico dos RTG(Transtainer)

Resumo Executivo • Eletrificação, Retrofit & Projeção Orçamentária 2027

Versão executiva sintetizada para a gerência e diretoria do TCP. Avaliação técnica e financeira fundamentada no histórico de manutenções e no horímetro de operação Jan-Ago/2026. Contrasta a intensidade de uso (horas trabalhadas) e o custo unitário por hora operada entre guindastes Eletrificados (E-RTG) versus Diesel (Grupo Gerador), consolidando a diretriz de substituição prioritária dos RTGs 04 ao 14 e eletrificação da frota restante (RTG 15 ao 41).

Empresa: TCP

Competência: Jan a Ago/2026

Total da Frota: 40 Transtainers (RTG 01 a 41)

Versão: Resumo
Executivo (v2.0)

Horas Operadas: 169.263 h (8
meses)

Classificação: Relatório Estratégico
Executivo

1. Sumário: Frota Operacional & Visão Estratégica

REALIZADO 8 MESES R\$ 10,85M Jan a Ago/2026 (40 RTGs)	HORAS OPERADAS 8M 169.263 h Média de 529 h/mês/RTG	CUSTO MÉDIO P/ HORA R\$ 64,09 / h Custo médio de manutenção por hora trabalhada	PROJEÇÃO 2027 (AS-IS) R\$ 17,57M +8,0% escalada desgaste
---	--	---	--

Composição Tecnológica dos 40 Transtainers (Custos vs Horas de Uso)

A frota do TCP é composta por **40 guindastes RTG** (3 a 25 anos). Os **RTGs 01 ao 03 já operam eletrificados** com excelente confiabilidade e custo unitário reduzido. Para o restante da frota a diesel, os dados apontam o lote **RTG 04 ao 14** como candidato prioritário à substituição:

Lote de RTGs	Fabricante	Ano	Sistema	Horas 8m	Custo R\$/h	Custo 8 Meses	Média/mês	% Frota
RTG 01 ao 03 (3 un) Manter Operação	KoneCranes	2001 (25a)	 E-RTG	12.564 h	R\$ 48,50 / h	R\$ 609.357,13	R\$ 25.389,88	5,6%
RTG 04 ao 06 (3 un) Troca Sugerida	KoneCranes	2001 (25a)	 Diesel (Gerador)	9.305 h	R\$ 86,05 / h	R\$ 800.696,92	R\$ 33.362,37	7,4%
RTG 08 ao 10 (3 un) Troca Sugerida	Kalmar	2005 (21a)	 Diesel (Gerador)	9.592 h	R\$ 56,15 / h	R\$ 538.547,12	R\$ 22.439,46	5,0%
RTG 11 ao 14 (4 un) Troca Sugerida (Maior Custo)	KoneCranes	2008 (18a)	 Diesel (Gerador)	16.100 h	R\$ 162,93 / h	R\$ 2.623.218,21	R\$ 81.975,57	24,2%
RTG 15 ao 20 (6 un) Eletrificar	KoneCranes	2011 (15a)	 Diesel (Gerador)	20.041 h	R\$ 147,16 / h	R\$ 2.949.297,34	R\$ 61.443,69	27,2%
RTG 21 ao 30 (10 un) Eletrificar	Kalmar	2014 (12a)	 Diesel (Gerador)	42.560 h	R\$ 46,36 / h	R\$ 1.973.090,67	R\$ 24.663,63	18,2%
RTG 31 ao 41 (11 un) Frota Nova	ZMPC	2023 (3a)	 Diesel (Gerador)	59.101 h	R\$ 22,90 / h	R\$ 1.353.471,05	R\$ 15.380,35	12,5%
TOTAL DA FROTA OPERACIONAL (40 RTGs)				169.263 h	R\$ 64,09 / h	R\$ 10.847.678,44	R\$ 33.898,99	100,0%

2. Prova Real na Própria Frota: O Sucesso do E-RTG (RTG 01 ao 03)

O TCP possui um teste A/B definitivo: guindastes do **mesmo fabricante (KoneCranes)**, do **mesmo ano de fabricação (2001)** e exatamente a mesma idade operacional (25 anos):

RTG 01 ao 03 (Eletrificados - E-RTG) • Manter Operação

- **Horas Operadas (8m):** 12.564 h (Média: 524 h/mês por máquina).
- **Custo por Hora Operada:** **R\$ 48,50 / hora**
- **Custo Total (8m):** R\$ 609.357,13 (Média: R\$ 25.389,88/mês).
- **Disponibilidade:** Operou **+35% mais horas** que o modelo diesel correspondente.

RTG 04 ao 06 (Diesel - Grupo Gerador) • Troca Sugerida

- **Horas Operadas (8m):** 9.305 h (Média: 388 h/mês por máquina).
- **Custo por Hora Operada:** **R\$ 86,05 / hora**
- **Diferencial Unitário:** **+77,4% MAIS CARO POR HORA** que o elétrico!
- **Limitação:** Menor tempo de uso decorrente de paradas de gerador/motor diesel.

Conclusão Técnica Comprovada: Como o **RTG 01 ao 03 já está eletrificado** e opera com alta eficiência (R\$ 48,50/h), ele fica **mantido fora da necessidade de substituição imediata**. A substituição prioritária deve concentrar-se nas unidades a diesel do lote **RTG 04 ao 14**.

3. Análise Crítica: Ofensores KoneCranes vs Novos ZMPC

O cruzamento de custos e horas revela que o gargalo financeiro da frota está nos lotes KoneCranes a diesel. Em especial, os guindastes **RTG 11 a 14** apresentam o maior custo unitário de toda a frota (**R\$ 162,93 / hora**), consumindo **R\$ 2,62M em 8 meses** mesmo rodando significativamente menos que as máquinas novas:

KONECRANES 2008 (RTG 11-14)

R\$ 162,93 / h

7,1x mais caro por hora que ZPMC novo

KONECRANES 2011 (RTG 15-20)

R\$ 147,16 / h

6,4x mais caro por hora que ZPMC novo

ZMPC 2023 (RTG 31-41)

R\$ 22,90 / h

Benchmark de altíssima utilização (672 h/mês)

Por que os RTGs 04 ao 14 são o foco prioritário de substituição?

- **RTGs 04 ao 06 (2001 • 25 anos) e RTGs 08 ao 10 (2005 • 21 anos):** Equipamentos a diesel que atingiram o limite de vida útil estrutural de projeto. Apresentam fadiga mecânica acumulada sob maresia e escassez crítica de peças originais.
- **RTGs 11 ao 14 (2008 • 18 anos):** Representam o pico de custo da frota (R\$ 162,93/h). O trem de força diesel sofre quebras sucessivas que inviabilizam novos reparos corretivos pesados.
- **Impacto do Lote RTG 04 ao 14:** Juntos, esses 10 equipamentos consumiram **R\$ 3.962.462,25 (36,5% de toda a frota)**. A sua substituição elimina de imediato o principal dreno orçamentário do terminal.

4. Diretrizes Estratégicas: Eletrificação da Frota & Substituição Sugerida (RTG 04 ao 14)

Pilar Estratégico	Eletrificação da Frota (Em Andamento) Foco: Meia-Vida Operacional (RTG 15 ao 41 • 3 a 15 anos)	Substituição por Novos RTGs Elétricos Foco Sugerido: Lote RTG 04 ao 14 (10 unidades críticas)
Escopo de Ativos	RTGs 15 ao 20 (KoneCranes 2011), RTGs 21 ao 30 (Kalmar 2014) e RTGs 31 ao 41 (ZMPC 2023) com integridade metálica apta para sobrevida.	RTGs 04 ao 14 (10 un): RTGs 04-06 (25a), RTGs 08-10 (21a) e RTGs 11-14 (18a com R\$ 162,93/h).
Situação RTG 01-03	⚡ RTG 01 ao 03 (3 un): Já eletrificados com sucesso (R\$ 48,50/h). Permanecem em operação contínua, <u>fora de substituição</u> .	
Fadiga Metálica / Vida	Viável: estruturas metálicas mantêm rigidez para operação elétrica limpa e duradoura.	Crítica / Esgotada: Máquinas com 18 a 25 anos acumulam microtrincas, desgaste de truques e corrosão severa.
Disponibilidade Peças	Barramentos e inversores comerciais padronizados de reposição rápida no mercado.	Alta Obsolescência: Peças mecânicas, redutores e circuitos originais descontinuados pelos fabricantes.
Impacto Financeiro	CapEx moderado (R\$ 1,8M a R\$ 2,5M/un) com rápido payback operacional de 2,5 a 3,5 anos .	CapEx de renovação com novos RTGs de alta produtividade (garantia de fábrica, automação e custo de ~R\$ 20/h).

🔧 Sugestão de diretrizes para Gerência TCP:

1. **Manter RTG 01 ao 03 em Operação:** Como já operam eletrificados com alta disponibilidade (+35% de horas) e custo de R\$ 48,50/h, permanecem ativos sem necessidade de substituição imediata.
2. **Substituição Sugerida para RTG 04 ao 14 (10 Guindastes):** Priorizar a aprovação de CapEx para aquisição de novos pórticos elétricos para substituir os RTGs 04 a 06 (25a), 08 a 10 (21a) e 11 a 14 (R\$ 162/h), eliminando 36,5% do custo total da frota.
3. **Eletrificação da Meia-Vida (RTG 15 ao 41):** Avançar na conversão para E-RTG dos 26 guindastes de 3 a 15 anos para extensão de vida útil com baixo custo operacional.

5. Projeção Orçamentária para 2027 por Grupo Tecnológico

Estimativa consolidada do orçamento de manutenção de peças para o ano de 2027 integrando histórico financeiro e horímetro operacional (+10% para máquinas >20 anos; +8% para meia-vida de 10 a 20 anos; +5% para máquinas novas):

REALIZADO 8M (2026) R\$ 10.847.678,44 Janeiro a Agosto/2026	ANUALIZADO 2026 (12M) R\$ 16.271.517,66 Fechamento estimado 2026	ESTIMADO ORÇADO 2027 R\$ 17.570.790,91 Cenário "Manter como está"	POTENCIAL C/ ELETRIFICAÇÃO R\$ 12.290.000,00 Economia anual de ~R\$ 5,28M
---	--	---	---

Quadro Consolidado por Lote Tecnológico (Financeiro & Horas)

Lote de RTGs	Fabricante	Ano	Sistema	Horas 8m	Custo R\$/h	Realiz. 8m	Média/mês	Anual 2026	Escal	Estimado 2027
RTG 01 ao 03 (3 un) Manter Operação	KoneCranes	2001 (25a)	 E-RTG	12.564 h	R\$ 48,50 / h	R\$ 609.357,13	R\$ 76.169,64	R\$ 914.035,70	+10%	R\$ 1.005.439,26
RTG 04 ao 06 (3 un) Troca Sugerida	KoneCranes	2001 (25a)	 Diesel (Gerador)	9.305 h	R\$ 86,05 / h	R\$ 800.696,92	R\$ 100.087,12	R\$ 1.201.045,38	+10%	R\$ 1.321.149,92
RTG 08 ao 10 (3 un) Troca Sugerida	Kalmar	2005 (21a)	 Diesel (Gerador)	9.592 h	R\$ 56,15 / h	R\$ 538.547,12	R\$ 67.318,39	R\$ 807.820,68	+10%	R\$ 888.602,75
RTG 11 ao 14 (4 un) Troca Sugerida (Maior Custo)	KoneCranes	2008 (18a)	 Diesel (Gerador)	16.100 h	R\$ 162,93 / h	R\$ 2.623.218,21	R\$ 327.902,28	R\$ 3.934.827,32	+8%	R\$ 4.249.613,50
RTG 15 ao 20 (6 un) Eletrificar	KoneCranes	2011 (15a)	 Diesel (Gerador)	20.041 h	R\$ 147,16 / h	R\$ 2.949.297,34	R\$ 368.662,17	R\$ 4.423.946,01	+8%	R\$ 4.777.861,69
RTG 21 ao 30 (10 un) Eletrificar	Kalmar	2014 (12a)	 Diesel (Gerador)	42.560 h	R\$ 46,36 / h	R\$ 1.973.090,67	R\$ 246.636,33	R\$ 3.127.709,24	+8%	R\$ 3.377.925,97
RTG 31 ao 41 (11 un) Frota Nova	ZMPC	2023 (3a)	 Diesel (Gerador)	59.101 h	R\$ 22,90 / h	R\$ 1.353.471,05	R\$ 169.183,88	R\$ 2.029.743,89	+5%	R\$ 2.131.230,81
TOTAL CONSOLIDADO DA FROTA (40 RTGs)				169.263 h	R\$ 64,09 / h	R\$ 10.847.678,44	R\$ 1.355.959,81	R\$ 16.271.517,66	+8,0%	R\$ 17.570.790,91

Detalhamento da Metodologia e Premissas de Cálculo

- Horas 8m:** Total de horas registradas no horímetro de cada RTG de Janeiro a Agosto de 2026.
- Custo R\$/h:** Custo direto de manutenção dividido pelas horas trabalhadas (Realiz. 8m / Horas 8m).
- Realiz. 8m:** Soma de requisições de peças e materiais lançados de 01/01 a 31/08/2026 (Base V2).
- Média/mês:** Realizado 8m dividido exatamente por 8 meses operacionais.
- Anual 2026:** Projeção linear para 12 meses (Média/mês * 12 ou Realiz. 8m * 1,5).
- Estimado 2027:** Orçamento projetado para 2027 (Anual 2026 * (1 + Escal/100)).

Nota Metodológica & Escopo do Resumo Executivo: Valores referentes a peças e materiais diretos de manutenção dos guindastes. Não inclui contratos de serviços de terceiros (R\$ 81k em 2026) e materiais administrativos/oficina W900 (R\$ 9k). Horas computadas a partir do relatório oficial de horímetro acumulado Jan-Ago/2026. O detalhamento analítico individual máquina a máquina de todos os 40 RTGs consta no relatório operacional.